

BÀI 1:

SWITCH - KHÁI NIỆM VÀ CẤU HÌNH

Giảng viên: Nguyễn Minh Trí

CÔNG NGHỆ MẠNG

Tham khảo: Cisco Networking Academy Program
Switching, Routing and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

Nội dung

- Chuyển tiếp frame
- Miền chuyển tiếp
- Cấu hình Switch và Switch port
- Truy cập bảo mật từ xa
- Thiết kế mạng LAN

2

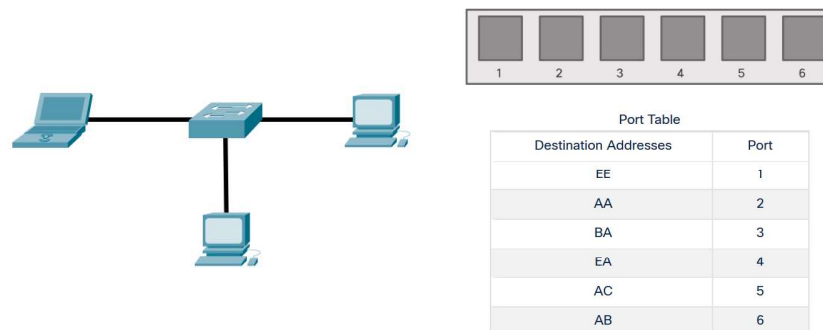
CHUYỂN TIẾP FRAME

Frame Forwarding

3

Switch LAN

- Switch là một thiết bị lớp 2 thực hiện chuyển tiếp Frame (Frame forwarding) với tốc độ cao dựa vào Bảng địa chỉ MAC (MAC address table)



4

Chuyển tiếp frame

- Hai thuật ngữ được sử dụng để chỉ **giao diện (interface)** của frame vào hoặc ra khỏi thiết bị:
 - Ingress** – giao diện vào
 - Egress** – giao diện ra
- Switch chuyển tiếp dựa trên interface đầu vào và địa chỉ MAC đích.
- Switch không gửi dữ liệu ra interface vào.



Port Table	
Destination Addresses	Port
EE	1
AA	2
BA	3
EA	4
AC	5
AB	6

5

Bảng địa chỉ MAC

- Switch sử dụng địa chỉ **MAC đích** để xác định **interface ra**.
- Trước đó, switch phải học được vị trí đích đến ứng với các interface.
- Switch xây dựng bảng địa chỉ MAC, Content Addressable Memory (CAM) table, bằng cách **ghi lại** địa chỉ **MAC nguồn** của frame **nhận được**.

6

Phương pháp học và chuyển tiếp frame

Switch sử dụng quá trình 2 bước:

- Bước 1:** Học – kiểm tra địa chỉ nguồn
 - Thêm MAC nguồn** nếu chưa có trong bảng.
 - Thiết lập lại bộ đếm về 5 phút nếu MAC đã có.
- Bước 2:** Chuyển tiếp – kiểm tra địa chỉ đích
 - Nếu **MAC đích đã có** trong bảng thì chuyển tiếp **ra port đã học**.
 - Nếu MAC đích **không có** thì chuyển tiếp **ra tất cả các port** trừ port nhận vào (flood).

7

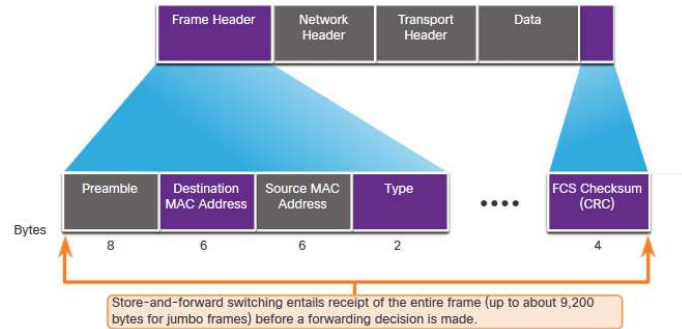
Phương pháp chuyển tiếp

- Switch sử dụng phần mềm trên các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) để **đưa ra quyết định nhanh chóng**.
- Switch sử dụng một trong hai phương pháp để chuyển tiếp
 - Store-and-forward switching:** nhận hết gói tin và kiểm tra CRC hợp lệ trước khi chuyển tiếp.
 - Cut-through switching:** chuyển tiếp ngay khi xác định được MAC đích.

8

Store-and-forward switching

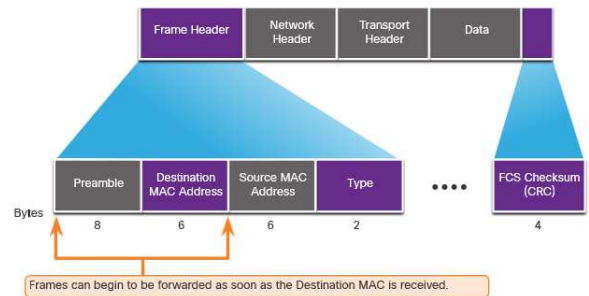
- **Kiểm tra lỗi** – kiểm tra Frame Check Sequence (FCS). Nếu frame bị sai sẽ bỏ đi.
- **Bộ nhớ đệm** – interface ngõ vào sẽ lưu tạm frame để kiểm tra FCS.



9

Cut-through switching

- **Chuyển tiếp ngay** khi xác định được MAC đích.
- Phương pháp Fragment (Frag) Free sẽ kiểm tra frame đảm bảo đủ 64 Bytes.
- Phù hợp khi cần độ trễ dưới $10 \mu s$
- **Không kiểm tra FCS** nên có khả năng truyền frame lỗi, dẫn đến lãng phí băng thông.



10

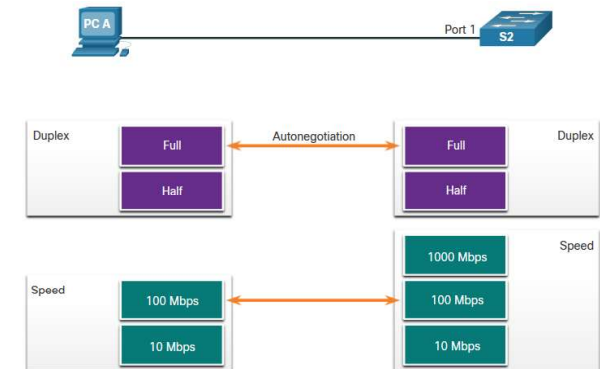
MIỀN CHUYỂN TIẾP

Switching Domains

11

Miền đưng độ

- Khi thiết bị hoạt động ở chế độ **full duplex**, các miền **đưng độ** được loại bỏ.

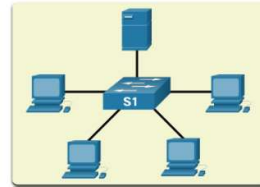
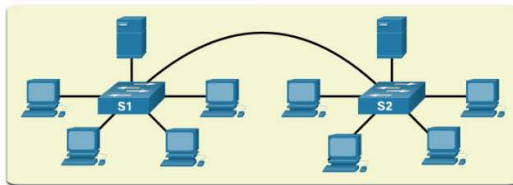


- Khi có một hoặc nhiều thiết bị hoạt động ở chế độ **half duplex**, xuất hiện miền **đưng độ**.
 - Sẽ có sự tranh chấp về băng thông.
 - Đưng độ có thể xảy ra.

12

Miền broadcast

- Miền broadcast **mở rộng theo** thiết bị Layer 1 và Layer 2.
- Chỉ có thiết bị ở Layer 3 (Router) phân tách miền broadcast.
- Miền broadcast bao gồm **tất cả các thiết bị** trong mạng LAN **nhận dữ liệu broadcast**.



13

Miền broadcast

- Khi Layer 2 Switch nhận gói tin **broadcast**, nó sẽ chuyển tiếp **ra tất cả các port** trừ port nhận vào.
- Quá nhiều gói tin broadcast sẽ dẫn đến **tắc nghẽn** và **giảm hiệu năng mạng**.
- Việc **tăng thiết bị** Layer 1 và Layer 2 sẽ **mở rộng** miền broadcast.

14

CẤU HÌNH SWITCH

Switch Configuration

15

Trình tự Boot của Switch

Sau khi được cấp nguồn, switch Cisco sẽ boot theo trình tự 5 bước như sau:

- **Bước 1:** Tải chương trình **power-on self-test (POST)** trong ROM. POST kiểm tra CPU, DRAM và thiết bị flash.
- **Bước 2:** Tải phần mềm **boot loader**. Boot loader là một chương trình nhỏ được lưu trữ trong ROM được chạy ngay sau khi POST hoàn tất thành công.
- **Bước 3:** Boot loader thực hiện **khởi tạo CPU** cấp thấp. Nó khởi tạo các **thanh ghi CPU**, kiểm soát nơi bộ nhớ vật lý được ánh xạ, số lượng bộ nhớ và tốc độ của nó.

16

Trình tự Boot của Switch

Sau khi được cấp nguồn, switch Cisco sẽ boot theo trình tự 5 bước như sau:

- **Bước 4:** Boot loader khởi tạo hệ thống **tập tin flash** trên bo mạch hệ thống.
- **Bước 5:** Cuối cùng, Boot loader định vị và tải phần mềm **hệ điều hành IOS** mặc định vào bộ nhớ và trao quyền kiểm soát sang IOS.

17

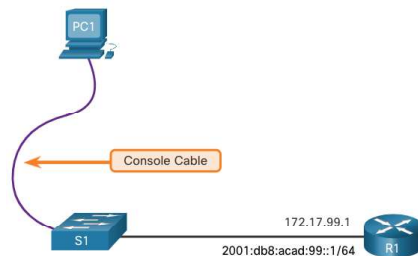
Trình tự Boot của Switch

- Boot loader cung cấp **quyền truy cập vào switch** nếu không thể sử dụng hệ điều hành do các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng.
- Boot loader có **một dòng lệnh (command line)** cung cấp quyền truy cập vào các tệp được lưu trữ trong bộ nhớ flash.
- Boot loader có thể được truy cập thông qua **kết nối console**

18

Cấu hình quản lý Switch

- Để có thể truy cập quản lý Switch từ xa, ta phải cấu hình **địa chỉ IP, subnet mask** và **default gateway** cho Switch.
- Địa chỉ IP của Switch sẽ được **gán cho SVI** (Switch Virtual Interface).
- Mặc định, SVI quản lý được điều khiển và cấu hình thông qua VLAN 1 của Switch.
- **Cáp console** được sử dụng để kết nối từ PC đến Switch để cấu hình ban đầu.



19

Cấu hình interface quản lý

Cisco Switch IOS Commands	
Vào mode Privileged EXEC	S1 > enable
Vào mode Global Configuration	S1 # configure terminal
Vào mode cấu hình interface của SVI	S1 (config) # interface vlan 99
Cấu hình địa chỉ IPv4 cho interface quản lý	S1 (config-if) # ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
Cấu hình địa chỉ IPv6 cho interface quản lý	S1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:99::1/64
Bật interface quản lý	S1 (config-if) # no shutdown

Lưu ý: Vì lý do bảo mật, nên sử dụng VLAN quản lý khác với VLAN 1

20

Cấu hình Default Gateway

Cisco Switch IOS Commands	
Trở ra mode Global Configuration	S1 (config-if) # exit
Cấu hình default gateway cho switch	S1 (config) # ip default-gateway 172.17.99.1
Trở ra mode Privileged EXEC	S1 (config) # end
Lưu cấu hình đang chạy	S1 # copy running-config startup-config

Lưu ý: Bởi vì switch sẽ nhận được thông tin default gateway từ thông báo quảng cáo bộ định tuyến (RA) nên không yêu cầu default gateway IPv6.

21

Kiểm tra cấu hình

```
S1# show ip interface brief
Interface    IP-Address    OK? Method Status  Protocol
Vlan99       172.17.99.11  YES manual  down    down
(output omitted)
S1# show ipv6 interface brief
Vlan99       [down/down]
FE80::C27B:BCFF:FEC4:A9C1
2001:DB8:ACAD:99::1
(output omitted)
```

Lưu ý: Địa chỉ IP được áp dụng cho SVI chỉ dùng để truy cập quản lý từ xa vào switch; không cho phép switch định tuyến các gói Lớp 3.

22

Packet Tracer – Basic Switch Configuration – Physical Mode



1.1.7 Packet Tracer - Basic Switch Configuration - Physical Mode

In this Packet Tracer, you will complete the following objectives:

- Part 1: Cable the Network and Verify the Default Switch Configuration
- Part 2: Configure Basic Network Device Settings
- Part 3: Verify and Test Network Connectivity
- Part 4: Manage the MAC Address Table

23

CẤU HÌNH SWITCH PORT

Configure Switch Ports

24

Duplex Communication

- Giao tiếp song công hoàn toàn (**Full-duplex** communication) tăng hiệu quả bằng thông bằng cách cho phép cả hai đầu kết nối **truyền và nhận dữ liệu đồng thời**. Giao tiếp này còn được gọi là giao tiếp hai chiều.
- Không giống như giao tiếp song công hoàn toàn, giao tiếp bán song công (**half-duplex**) là một chiều. Giao tiếp bán song công tạo ra các vấn đề về hiệu suất vì dữ liệu chỉ có thể **truyền theo một hướng tại một thời điểm**, thường dẫn đến xung đột.

25

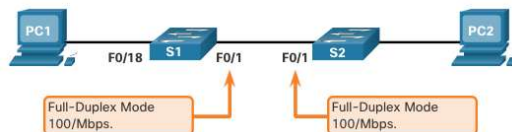
Cấu hình Switch port

- Các cổng của switch có thể được **cấu hình thủ công** với các cài đặt tốc độ và song công cụ thể. Các lệnh cấu hình giao diện tương ứng là **duplex** và **speed**.
- **Autonegotiation** hữu ích khi tốc độ và cài đặt song công của thiết bị kết nối với **cổng không xác định** hoặc có thể **thay đổi**.
- Khi kết nối với các thiết bị đã biết như **máy chủ, máy trạm chuyên dụng hoặc thiết bị mạng**, cách tốt nhất là đặt cài đặt tốc độ và song công theo cách **thủ công**.

26

Cấu hình Switch port

Cisco Switch IOS Commands	
Vào mode Global Configuration	S1 # configure terminal
Vào mode cấu hình interface	S1 (config) # interface FastEthernet 0/1
Cấu hình duplex cho interface	S1 (config-if) # duplex auto/ full/ half
Cấu hình tốc độ cho interface	S1 (config-if) # speed auto/ 100/ 10
Bật auto-mdix cho interface	S1 (config-if) # mdix auto
Trở ra mode Privileged EXEC	S1 (config) # end
Lưu cấu hình	S1 # copy running-config startup-config



27

Auto-MDIX

- Khi bật **auto-MDIX** (automatic medium-dependent interface crossover), switch interface sẽ **tự động phát hiện loại cáp kết nối** được yêu cầu (thẳng hoặc chéo) và định cấu hình kết nối phù hợp.
- Khi kết nối với switch **không có tính năng auto-MDIX**, phải sử dụng **cáp thẳng** để kết nối với các thiết bị như máy chủ, máy trạm hoặc bộ định tuyến. **Cáp chéo** phải được sử dụng để kết nối với các switch hoặc các repeater khác.
- Để kiểm tra cài đặt auto-MDIX cho một giao diện cụ thể, hãy sử dụng lệnh **show controllers ethernet-controller**

28

Các câu lệnh kiểm tra cấu hình

Cisco Switch IOS Commands	
Hiển thị trạng thái interface	S1# show interfaces [interface-id]
Hiển thị cấu hình khởi động	S1# show startup-config
Hiển thị cấu hình đang chạy	S1# show running-config
Hiển thị thông tin về hệ thống file flash	S1# show flash
Hiển thị tình trạng phần mềm và phần cứng hệ thống	S1# show version
Hiển thị các câu lệnh đã nhập	S1# show history
Hiển thị thông tin IP của interface	S1# show ip interfaces [interface-id] S1# show ipv6 interfaces [interface-id]
Hiển thị bảng địa chỉ MAC	S1# show mac-address-table S1# show mac address-table

29

Các câu lệnh kiểm tra cấu hình

- Có thể sử dụng lệnh **show running-config** để kiểm tra rằng switch đã được định **cấu hình** chính xác.

```
S1# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1466 bytes
!
(output omitted)
interface Vlan99
 ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:99::1/64
!
 ip default-gateway 172.17.99.1
```

30

Các câu lệnh kiểm tra cấu hình

- Câu lệnh **show interfaces** là câu lệnh được sử dụng phổ biến để hiển thị **thông tin mạng** của interface, thường dùng khi cấu hình hoặc giám sát thiết bị.

```
S1# show interfaces fastEthernet 0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9092 (bia 0025.83e6.9092)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
```

31

Các câu lệnh kiểm tra cấu hình

- Câu lệnh **show interfaces** hiển thị bộ đếm và **thông tin thống kê** của interface.

```
S1# show interfaces fastEthernet 0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9092 (bia 0025.83e6.9092)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 2295197 packets input, 305539992 bytes, 0 no buffer
Received 1925500 broadcasts (74 multicasts)
 0 runs, 0 giants, 0 throttles
 3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
 0 watchdog, 74 multicast, 0 pause input
 0 input packets with dribble condition detected
3594664 packets output, 436549843 bytes, 0 underruns
 8 output errors, 1790 collisions, 10 interface resets
 0 unknown protocol drops
 0 babbles, 235 late collision, 0 deferred
```

32

Các câu lệnh kiểm tra cấu hình

Error Type	Mô tả
Input Errors	Tổng số lỗi. Bao gồm runts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun và ignored counts.
Runts	Gói tin bị bỏ do nhỏ hơn kích thước tối thiểu (64 bytes)
Giants	Gói tin bị bỏ do lớn hơn kích thước tối đa (1518 bytes)
CRC	Lỗi CRC khi tính toán checksum không đúng với checksum nhận được
Output	Tổng số lỗi tại interface ra
Collisions	Số bản tin được truyền lại do đụng độ
Late Collisions	Đụng độ xảy ra sau 512 bits được truyền

33

TRUY CẬP TỪ XA BẢO MẬT

Secure Remote Access

34

Telnet

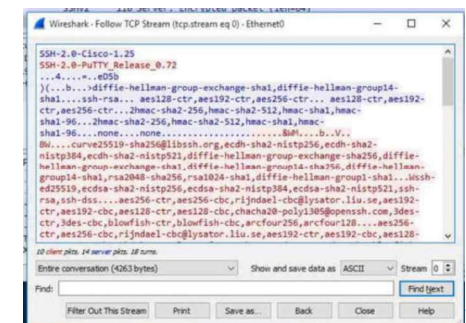
- **Telnet** là giao thức được sử dụng để quản lý các thiết bị từ xa, sử dụng port 23.
- Giao thức sử dụng **plaintext** để truyền nhận thông tin chứng thực (username và password) và dữ liệu.



35

SSH

- **Secure Shell (SSH)** là một giao thức bảo mật sử dụng cổng TCP 22. Giao thức này cung cấp kết nối (được mã hóa) an toàn cho một thiết bị từ xa.
- SSH nên thay thế Telnet cho các kết nối quản lý. SSH cung cấp **mã hóa** mạnh khi thiết bị được **xác thực** (tên người dùng và mật khẩu) cũng như cho **dữ liệu** được truyền giữa các thiết bị giao tiếp.



36

SSH

- Sử dụng lệnh **show version** trên switch để xem công tắc hiện đang chạy IOS nào. Tên tệp IOS bao gồm tổ hợp "k9" hỗ trợ các tính năng và khả năng mã hóa (được mã hóa).

```
S1# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE7, RELEASE SOFTWARE
(fcl)
```

37

Cấu hình SSH

Trước khi cấu hình SSH, switch phải được định cấu hình ở mức tối thiểu với **hostname** duy nhất và **cài đặt kết nối mạng** chính xác.

- Bước 1:** Xác minh hỗ trợ SSH - Sử dụng lệnh **show ip ssh** để xác minh rằng switch hỗ trợ SSH. Nếu switch không chạy IOS hỗ trợ các tính năng mã hóa, thì lệnh này không được nhận dạng.

38

Cấu hình SSH

- Bước 2:** Cấu hình IP domain - Cấu hình IP domain của mạng bằng lệnh **ip domain-name domain-name** trong mode global config.
- Bước 3:** Tạo cặp khóa RSA - Tạo cặp khóa RSA tự động kích hoạt SSH. Sử dụng câu lệnh **crypto key generate rsa**

```
S1# configure terminal
S1(config)# ip domain-name cisco.com
S1(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.cisco.com
...
How many bits in the modulus [512]: 1024
...
S1(config)# username admin secret ccna
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# exit
S1(config)# ip ssh version 2
S1(config)# exit
S1#
```

39

Cấu hình SSH

- Bước 4:** Cấu hình xác thực người dùng - Máy chủ SSH có thể xác thực người dùng cục bộ hoặc sử dụng máy chủ xác thực. Để sử dụng phương thức xác thực cục bộ, hãy tạo một cặp tên người dùng và mật khẩu bằng lệnh **username username secret password**

```
...
S1(config)# username admin secret ccna
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# exit
S1(config)# ip ssh version 2
S1(config)# exit
S1#
```

40

Cấu hình SSH

- **Bước 5:** Cấu hình vty lines - Kích hoạt giao thức SSH trên vty lines bằng cách sử dụng lệnh **transport input ssh**. Sau đó là lệnh **login local** để yêu cầu xác thực cục bộ cho các kết nối SSH từ cơ sở dữ liệu tên người dùng cục bộ.
- **Bước 6:** Bật SSH phiên bản 2 - Kích hoạt phiên bản SSH bằng cách sử dụng lệnh **ip ssh version 2**

```
...  
S1(config)# username admin secret ccna  
S1(config-line)# line vty 0 15  
S1(config-line)# transport input ssh  
S1(config-line)# login local  
S1(config-line)# exit  
S1(config)# ip ssh version 2  
S1(config)# exit  
S1#
```

41

Kiểm tra SSH

- Để hiển thị phiên bản và dữ liệu cấu hình cho SSH trên thiết bị mà bạn đã định cấu hình làm máy chủ SSH, hãy sử dụng lệnh **show ip ssh**

```
S1# show ip ssh  
SSH Enabled - version 2.0  
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3  
To check the SSH connections to the device, use the show ssh command as shown.  
S1# show ssh  
%No SSHv1 server connections running.  
Connection Version Mode Encryption Hmac State Username  
0 2.0 IN aes256-cbc hmac-sha1 Session started admin  
0 2.0 OUT aes256-cbc hmac-sha1 Session started admin  
S1#
```

42

Packet Tracer – Configure SSH



1.3.6 Packet Tracer - Configure SSH

In this Packet Tracer, you will do the following:

- Secure passwords
- Encrypt communications
- Verify SSH implementation

43

KIẾN TRÚC MẠNG LAN

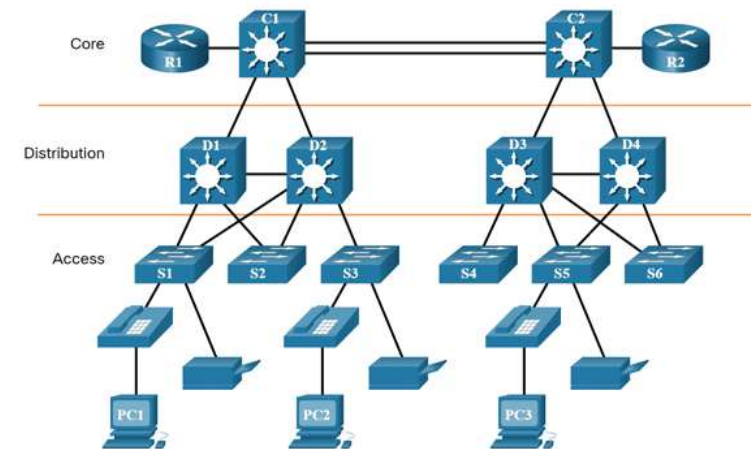
44

Mô hình phân lớp

- Mạng LAN được thiết kế trong doanh nghiệp được dựa trên **mô hình phân lớp**
 - Phân chia thành các lớp rời rạc
 - Mỗi lớp có một chức năng riêng xác định
 - Đảm bảo sự dễ dàng cho quá trình bảo trì và cho hiệu năng tốt

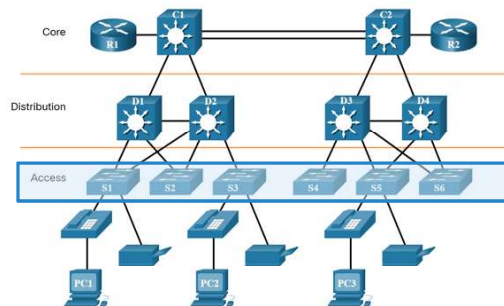
45

Mô hình phân lớp



46

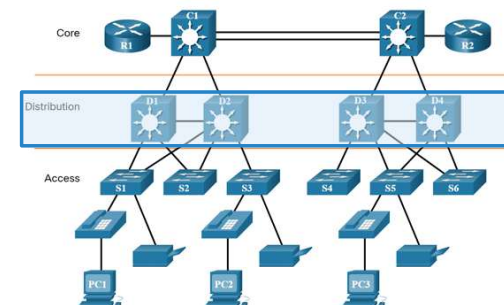
Access Layer



- Là giao diện của các thiết bị đầu cuối.
- Bao gồm các thiết bị Routers, Switches, Bridges, điểm truy cập không dây (Wireless Access Point).
- **Cung cấp kết nối** và điều khiển để các thiết bị giao tiếp lẫn nhau trong mạng.

47

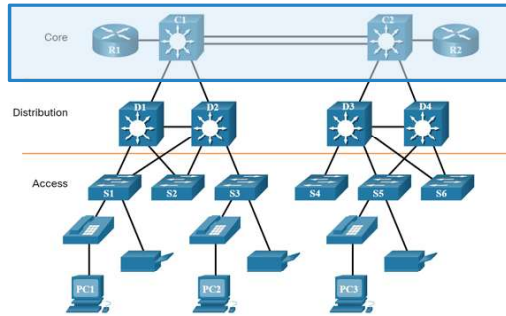
Distribution Layer



- **Tổng hợp lưu lượng** mạng ở tầng truy cập.
- Điều khiển luồng dữ liệu dựa trên chính sách **bảo mật** và chính sách **định tuyến**.
- Định nghĩa vùng quảng bá (Broadcast Domains)
- Định tuyến các VLAN.

48

Core Layer



- Đường **liên kết** liên mạng với **tốc độ cao**.
- Kết nối giữa các thiết bị tầng phân phối (Distribution Layer).
- Đảm bảo **tính sẵn sàng** (khả dụng) và có **tính dự phòng**.

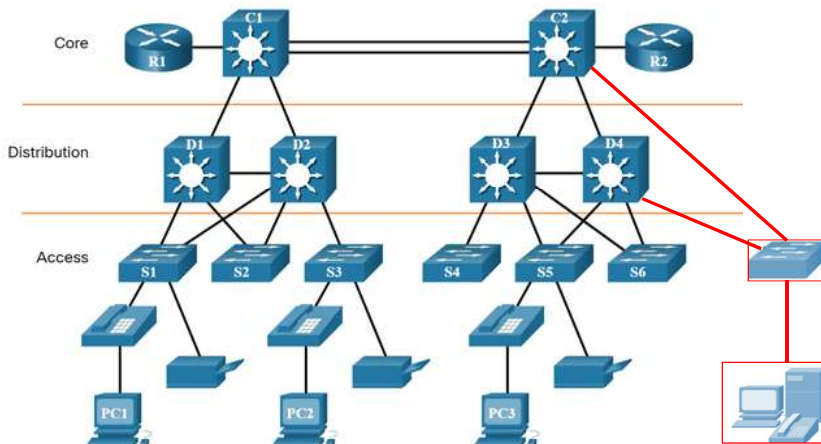
49

Lợi Ích Của Mạng Có Tính Phân Cấp

- Có khả năng mở rộng (**Scalability**)
- Có khả năng dự phòng (**Redundancy**)
- Đảm bảo hiệu năng tốt (**Performance**)
- Đảm bảo tính bảo mật (**Security**)
- Dễ quản lý (**Manageability**)
- Dễ bảo trì (**Maintainability**)

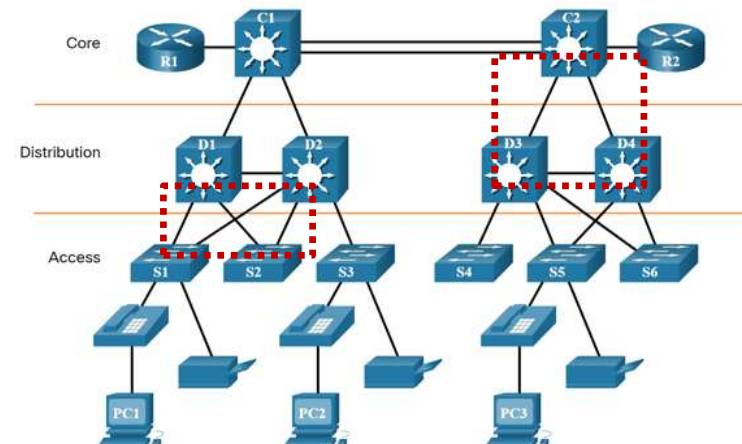
50

Có khả năng mở rộng (Scalability)



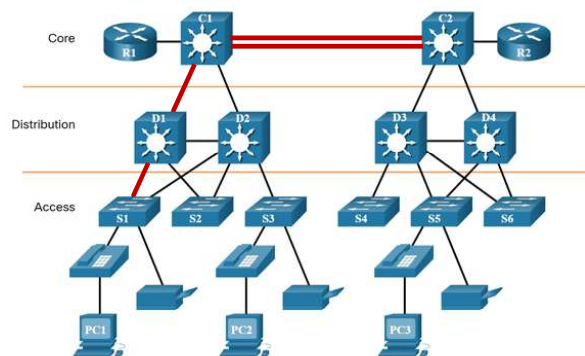
51

Có khả năng dự phòng (Redundancy)



52

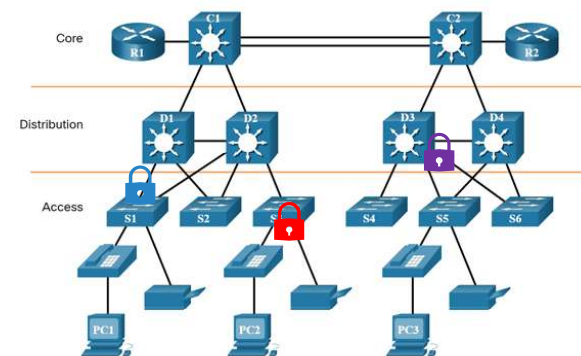
Đảm bảo hiệu năng tốt (Performance)



Các đường liên kết giữa tầng Access – Distribution, Distribution – Core đảm bảo **tốc độ cao** cho nhu cầu lưu lượng ở các tầng thấp hơn

53

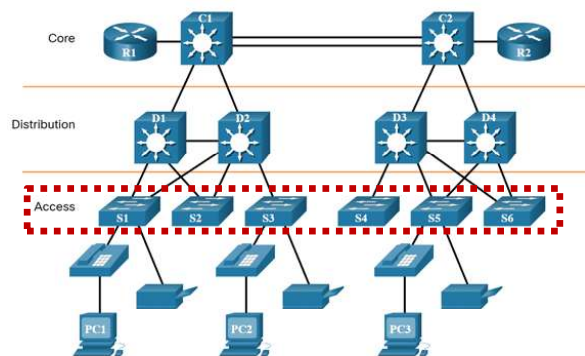
Đảm bảo tính bảo mật (Security)



Port Security tại các tầng Access và Distribution đảm bảo sự bảo mật hơn.

54

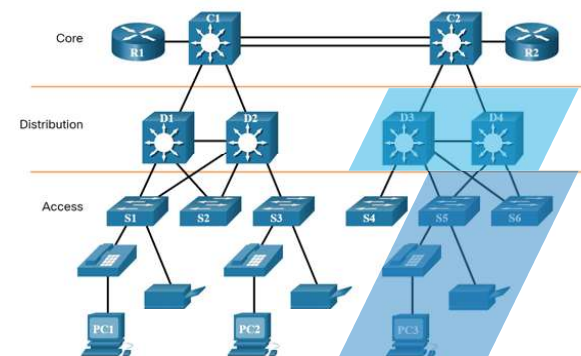
Dễ quản lý (Manageability)



Tính thống nhất giữa các thiết bị Switches giữa các tầng đảm bảo sự đơn giản khi quản lý.

55

Dễ bảo trì (Maintainability)



Phạm vi quản lý được phân chia, dẫn đến quá trình bảo trì sửa chữa dễ dàng cho từng lớp

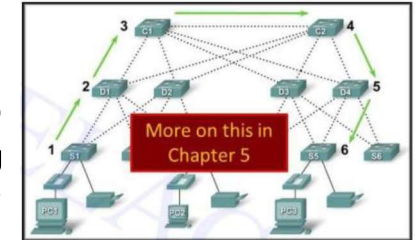
56

THIẾT KẾ MẠNG LAN

57

Đường kính mạng

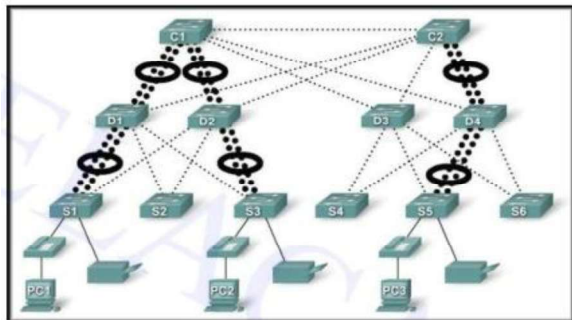
- Số lượng thiết bị mạng mà gói tin đi qua trước khi đến đích
- PC1 giao tiếp với PC3 phải trải qua 6 switch trung gian => Đường kính mạng bằng 6
- Trong mạng phân cấp, đường kính mạng là số hop được dự đoán giữa thiết bị nguồn và đích.



58

Bảng thông tổng hợp (Bandwidth Aggregate)

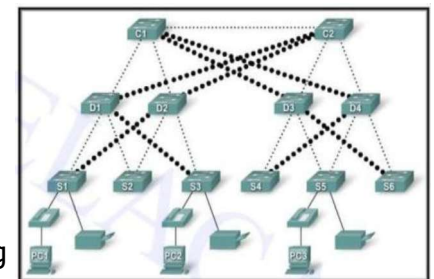
- Đường liên kết **tổng hợp** cho phép lưu lượng của nhiều port switch chuyển tiếp trên một đường truyền với **băng thông** cao hơn.



59

Tính dự phòng (Redundancy)

- Tạo **tính khả dụng** (sẵn sàng) cho mạng
- Thiết lập nhiều đường liên kết giữa hai thiết bị
- Yêu cầu **tốn nhiều chi phí** như thêm các thiết bị mạng, đường liên kết dự phòng, do đó thường tiêu chí này không được yêu cầu cho tầng Access.



60

Thiết Kế Mạng Lan

Công việc cần thực hiện khi thiết kế một mạng LAN:

- Phân tích luồng lưu lượng
- Phân tích giao tiếp người dùng
- Phân tích server data
- Mô hình hệ thống
- Đặc trưng thiết bị Switch

61

Phân tích luồng lưu lượng

- Tiến trình đo đạt bằng thông sử dụng cho hệ thống mạng và phân tích luồng dữ liệu

→ Đưa ra các quyết định về phần cứng



Fixed Configuration

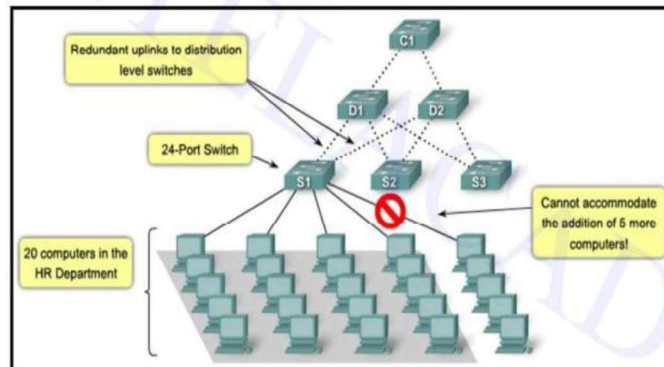


Modular Configuration

62

Phân tích giao tiếp người dùng

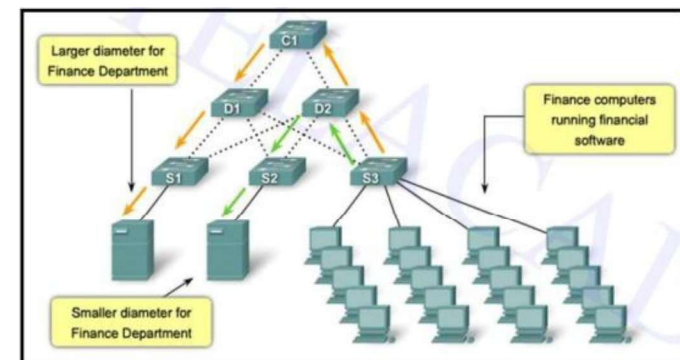
- Tiến trình định danh nhóm người dùng và sự tác động của chúng đến hiệu năng của mạng



63

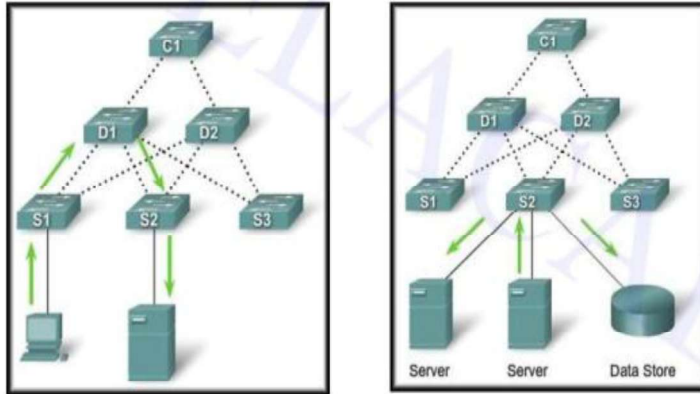
Phân tích giao tiếp người dùng

- Tiến trình định danh nhóm người dùng và sự tác động của chúng đến hiệu năng của mạng



64

Phân tích server data



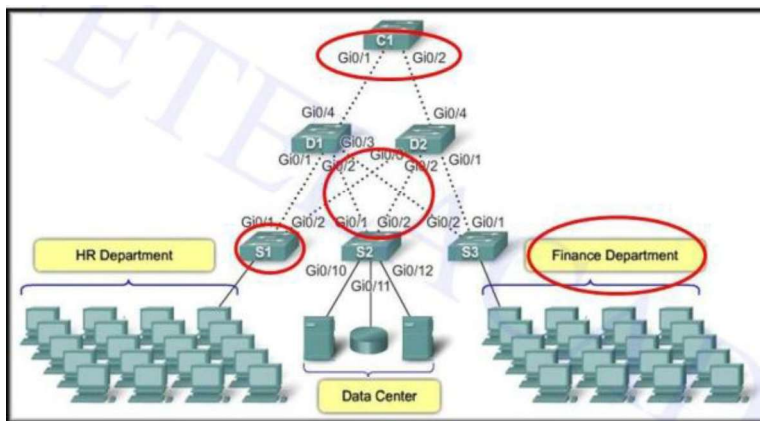
65

Mô hình hệ thống

- Xây dựng mô hình vật lý cũng như mô hình logic của hệ thống mạng
 - Switch kết nối tới port số bao nhiêu
 - Các đường dự phòng cho port chuyển tiếp sang mạng bên ngoài (Aggregated ports)
 - Định danh cấu hình bằng tên của Switch
 - Có thể chứa đựng các thông tin người dùng

66

Mô hình hệ thống



67

Đặc trưng của Switch

- Khi lựa chọn Switch cho các lớp Access, Distribution, và Core, cần chú ý đến một số đặc tính sau:
 - Mật độ port
 - Tốc độ chuyển tiếp dữ liệu
 - Bảng thông yêu cầu của port kết nối giữa các lớp khác nhau

68

Đặc trưng của Switch

➤ Mật độ port

- Là số lượng port khả dụng trên một switch trên một Switch đơn



69

Đặc trưng của Switch

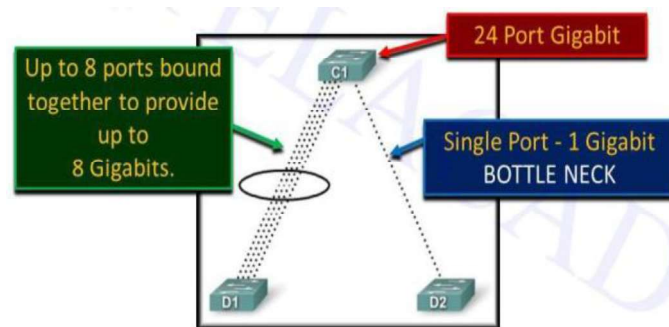
➤ Tốc độ chuyển tiếp dữ liệu

- Lượng dữ liệu mà switch có thể chuyển tiếp trên một giây (Mbps, Gbps, ...)
- Nếu tốc độ của port quá thấp dẫn đến tràn bộ đệm
- Switch tầng Access thường không yêu cầu vận hành tại tốc độ cực đại của port, do giới hạn tốc độ uplink đến tầng Distribution

70

Đặc trưng của Switch

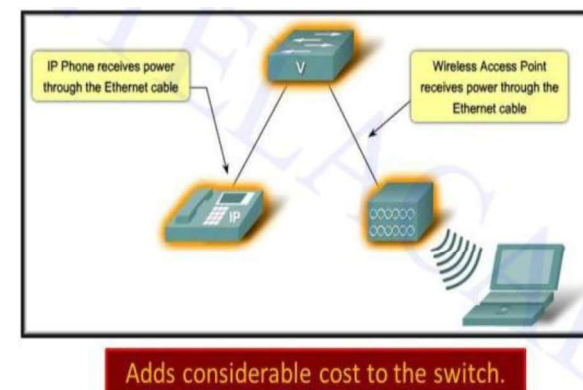
➤ Link Aggregation



71

Đặc trưng của Switch

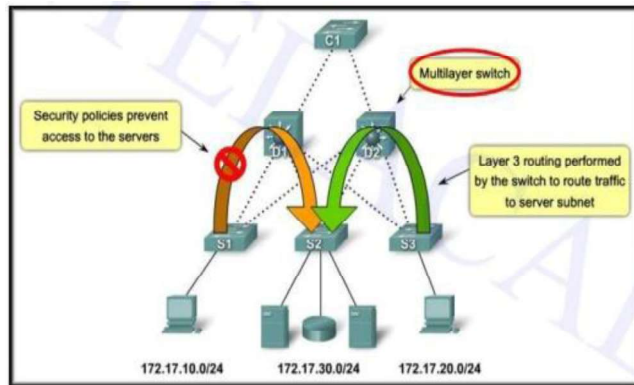
➤ Power over Ethernet (PoE)



72

Đặc trưng của Switch

➤ Chức năng Layer 3



73

HẾT BÀI 1

Nguyễn Minh Trí

Bộ môn Viễn thông và Mạng

Khoa Điện tử - Viễn thông

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Email: ngmtri@hcmus.edu.vn

74